郭茁宁

信息检索 · 多模态大模型 · 智能体

(+86) 18159593737 | zhuoning.guo@gmail.com | April 17th, 2000 | gzn00417.github.io | gzn00417 | Google Scholar

教育背景

香港科技大学（广州）

中国广东省广州市

人工智能博士，信息枢纽学院

2022 年 9 月 - 2026 年 10 月（预计）

- 导师：褚晓文教授（IEEE Fellow），许人镜教授

哈尔滨工业大学

中国黑龙江省哈尔滨市

软件工程学士，计算学部

2018 年 8 月 - 2022 年 6 月

- GPA：3.6/4.0（综合排名：前 7%）

实习经历

小红书 AllSpark

中国北京市朝阳区

算法研发实习生

2026 年 5 月 -

- **研究方向**：生成式搜索与模型行为对齐
- **工作成果**：参与小红书点点生产级 Agent 研发，参与后训练、中训练与生成式组件：
  - **后训练**：面向搜索问答与购物决策，参与数据管线建设；合成工具增强的多轮 Agent 轨迹，重点刻画工具调用决策、多轮推理与多模态证据聚合，通过 SFT 和 RL 训练优化复杂查询下的 Agent 能力。
  - **中训练**：探索安全、角色与业务规范的多目标行为对齐，构建模型规范、角色故事线及带推理归因的问答数据，通过半监督学习参数化内化多种能力。
  - **生成式组件**：主导 RedFlip，以像素级界面组织多模态搜索结果，通过迭代点击的交互方式实现视觉无限探索，并作为工具接入点点 Agent。

阿里巴巴通义实验室

中国浙江省杭州市

研究实习生

2025 年 3 月 - 2026 年 1 月

- **研究方向**：多模态视频表征学习
- **工作成果**：面向多模态基础模型开展视频检索能力建设，打通数据构建、模型训练、能力评测与研究产出：
  - **模型能力**：完成 1300 万 + 公开样本的数据采集、处理与合成，以及模型训练和评测；研发业界领先的多模态视频嵌入模型，使通用视频检索性能提升 6.5% 以上。
  - **开源影响**：成果支撑 Qwen3-VL-Embedding 系列的视频检索能力，系列模型在 Hugging Face 下载量超 1000 万次；公开论文、数据集与代码等研究成果。

百度推荐架构部

远程

研究实习生

2024 年 2 月 - 2025 年 2 月

- **研究方向**：面向大规模推荐系统的信息检索技术
- **工作成果**：提出面向工业部署的训练-推理协同检索框架，使近似最近邻搜索（ANNS）性能提升 20% 以上、页面停留时间（ToP）提升 1.0% 以上、日活跃用户数（DAU）提升 0.5% 以上；落地 20+ 应用，支撑 1 亿 + 规模视频推荐与每秒 1 亿 + 请求

百度研究院

中国北京市海淀区

研究实习生

2021 年 10 月 - 2022 年 8 月

- **研究方向**：面向商业智能的时空建模技术
- **工作成果**：构建全国劳动力市场预测与分析框架，产出预测模型、研究发现及专属分析报告

腾讯人工智能实验室（Tencent AI Lab） 远程

研究实习生 *2021 年 5 月 - 2021 年 10 月*

- **研究方向**：面向社会科学的图学习技术
- **工作成果**：基于图学习建模人群流动与接触风险，为新冠疫情非药物干预措施研究提供技术支撑

微软亚洲研究院（MSRA） 中国北京市海淀区

研究实习生 *2020 年 11 月 - 2021 年 4 月*

- **研究方向**：面向设计智能的计算机视觉与图形学技术
- **工作成果**：研发基于布局自编码器与美学评估器的幻灯片智能优化方法，并完成微软 PowerPoint 插件的前后端开发

学术论文

[1] **Towards Universal Video Retrieval: Generalizing Video Embedding via Synthesized Multimodal Pyramid Curriculum** *[Paper] [Page]*

Zhuoning Guo, Mingxin Li, Yanzhao Zhang, Dingkun Long, Pengjun Xie, Xiaowen Chu

The 34th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2026

[2] **Demystifying Spatial-temporal Scaling Laws of Multimodal Video Embeddings**

Zhuoning Guo, Tingyu Song, Mingxin Li, Yanzhao Zhang, Dingkun Long, Pengjun Xie, Xiaowen Chu

arXiv Preprint, 2025

[3] **GPU-accelerated Multi-relational Parallel Graph Retrieval for Web-scale Recommendations** *[Paper]*

Zhuoning Guo, Guangxing Chen, Qian Gao, Xiaochao Liao, Jianjia Zheng, Lu Shen, Hao Liu

The 35th ACM Web Conference (WWW), 2026

[4] **HiFGL: A Hierarchical Framework for Cross-silo Cross-device Federated Graph Learning** *[Paper]*

Zhuoning Guo, Duanyi Yao, Qiang Yang, Hao Liu

The 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2024 **(Oral)**

[5] **Talent Demand-Supply Joint Prediction with Dynamic Heterogeneous Graph Enhanced Meta-Learning** *[Paper]*

Zhuoning Guo, Hao Liu, Le Zhang, Qi Zhang, Hengshu Zhu, Hui Xiong

The 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2022 **(Oral)**

[6] **Labor Migration Modeling through Large-scale Job Query Data** *[Paper]*

Zhuoning Guo, Le Zhang, Hengshu Zhu, Weijia Zhang, Hui Xiong, Hao Liu

The 29th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD), 2025 **(Oral)**

[7] **Against Multifaceted Graph Heterogeneity via Asymmetric Federated Prompt Learning** *[Paper]*

Zhuoning Guo, Ruiqian Han, Hao Liu

The 37th European Conference on Machine Learning and the 30th Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD), 2026

[8] **Discrepant Homophily Co-Preserved Graph Convolutional Network for Labor Migration Forecasting** *[Paper]*

Zhuoning Guo, Le Zhang, Hengshu Zhu, Weijia Zhang, Hui Xiong, Hao Liu

Workshop on Talent Management Computing (TMC) at the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2024

[9] **Convergence-aware Clustered Federated Graph Learning Framework for Collaborative Inter-company Labor Market Forecasting** *[Paper]*

Zhuoning Guo, Hao Liu, Le Zhang, Qi Zhang, Hengshu Zhu, Hui Xiong

arXiv Preprint, 2024

[10] **Rethinking Composed Image Retrieval Evaluation: A Fine-Grained Benchmark from Image Editing** *[Paper]*

Tingyu Song, Yanzhao Zhang, Mingxin Li, Zhuoning Guo, Dingkun Long, Pengjun Xie, Siyue Zhang, Yilun Zhao, Shu Wu

The 64th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), 2026

[11] **VimRAG: Navigating Massive Visual Context in Retrieval-Augmented Generation via Multimodal Memory Graph** *[Paper] [Code]*

Qiuchen Wang, Shihang Wang, Yu Zeng, Qiang Zhang, Fanrui Zhang, Zhuoning Guo, Bosi Zhang, Wenxuan Huang, Lin Chen, Zehui Chen, Pengjun Xie, Ruixue Ding

The 43rd International Conference on Machine Learning (ICML), 2026

[12] **Human Mobility Modeling During the COVID-19 Pandemic via Deep Graph Diffusion Infomax** *[Paper]*

Yang Liu, Yu Rong, Zhuoning Guo, Nuo Chen, Tingyang Xu, Fugee Tsung, Jia Li

The 37th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2023

[13] **A Cross-View Hierarchical Graph Learning Hypernetwork for Skill Demand-Supply Joint Prediction** *[Paper]*

Wen Shuo Chao, Zhaopeng Qiu, Likang Wu, Zhuoning Guo, Zhi Zheng, Hengshu Zhu, Hao Liu

The 38th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2024 **(Oral)**

[14] **Aesthetics++: Refining Graphic Designs by Exploring Design Principles and Human Preference** *[Paper]*

Wenyuan Kong, Zhaoyun Jiang, Shizhao Sun, Zhuoning Guo, Weiwei Cui, Ting Liu, Jian-Guang Lou, Dongmei Zhang

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG), 2022

访学经历

香港科技大学 中国香港

访学博士生 *2024 年 1 月 - 2024 年 8 月*

- 访学期间隶属于计算机科学与工程学系

剑桥大学 英国英格兰剑桥市

访学本科生 *2020 年 1 月 - 2020 年 2 月*

- 获哈尔滨工业大学本科生访学项目奖学金资助

获奖经历

2014.11 **全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP）初中组一等奖,** 福州第一中学自主招生录取资格 中国福建省

2016.11 **全国青少年信息学奥林匹克联赛（NOIP）高中组一等奖,** 哈尔滨工业大学自主招生录取资格 中国福建省

2020.03 **美国大学生数学建模竞赛（MCM）决赛入围奖（前 1%）,** 团队负责人 国际级

2020.08 **全国物联网大赛（东北赛区）特等奖（前 4 名）,** 团队负责人 中国东北赛区

2019.10 **全国大学生数学建模竞赛一等奖,** 团队负责人 国家级

荣誉称号

2025 **杰出审稿人,** SIGKDD 2025 国际级

2019 **优秀共青团员,** 哈尔滨工业大学 校级

2020 **优秀学生干部,** 哈尔滨工业大学 校级

学术与社会服务

2025 **分会场主席,** SIGKDD 2025 国际级

2022-2025 **会议审稿人,** SIGKDD, NeurIPS, ICLR, ICML, WebConf, IJCAI, ICDM 国际级

2024-2025 **期刊审稿人,** TOIS, TCSVT, Information Science 国际级

2023 **课程助教,** 香港科技大学（广州）AIAA 5028：图机器学习 校级

2026 **课程助教,** 香港科技大学（广州）UFUG 2602：数据结构与算法设计 校级

2020-2022 **主席,** 哈尔滨工业大学海量数据俱乐部 实验室

2020-2022 **队长,** 计算学部足球队 院系级

2019-2022 **社长,** 哈尔滨工业大学国际象棋社团 社团级

志愿经历

中国创新创业教育联盟 中国黑龙江省哈尔滨市

会议志愿者 *2019 年 10 月*

- 为哈尔滨工业大学主办的全国年度会议提供会务支持，对接学术与产业界参会嘉宾。

乡村小学 中国云南省香格里拉市

支教志愿者 *2019 年 1 月 - 2019 年 2 月*

- 为偏远乡村地区学生讲授基础课程，注重知识传递的清晰性与可及性。

技能证书

语言能力（英语） 雅思 6.5（单项 5.5），2021 年 8 月

编程语言 Python、C/C++、Java、Bash、C#

框架与工具 PyTorch（-Lightning）、Transformers、Deepspeed、vLLM、Pandas、DGL、PyG、NetworkX 等